AR-GE & SAHA MÜHENDİSLİĞİ RAPORU

Doküman: REP-S3-MCP-01
Sürüm: v1.2 (Saha Doğrulama)

Otonom Saha İzleme ve Edge AI Ağ Geçidi Mimarisi

Çekirdek Bileşenler: ESP32-S3 (Xtensa Dual-Core LX7), Microchip MCP73871, MCP23017

Güç Rejimi: Fotovoltaik (PV) + Li-Ion/Li-Po DPPM

1. Yönetici Özeti

Bu çalışma raporu; enerji şebekesinden izole (off-grid), zorlu ortam koşullarında sürekli çalışacak akıllı bir saha izleme ve kontrol ünitesinin uçtan uca donanım ve yazılım mimarisini belgelemektedir. Sistem mimarisinde güç katı; dinamik güç yolu yönetimi (DPPM) ve voltaj orantılı akım denetimi (VPCC) sunan **MCP73871** üzerine kurulmuştur. Veri işleme ve uç yapay zekâ (Edge AI) hesaplamaları, 128-bit SIMD vektör hızlandırıcıya sahip **ESP32-S3** SoC tarafından yürütülmekte; saha giriş/çıkış sinyalleri ise I²C tabanlı **MCP23017** genişletici üzerinden kesme güdümlü olarak kontrol edilmektedir.

2. Sistem Blok Mimarisi ve Güç Dağılımı

Sistemin temel çalışma mantığı; harici enerji kaynağı (güneş paneli veya endüstriyel DC adaptör) mevcutken sistemi doğrudan kaynaktan beslemek, artan enerjiyle pili şarj etmek ve kaynak kesildiğinde mikrosaniyelik kesintisiz geçişle yükü pile aktarmaktır.

```
+--------------------+ +-----------------------------------------------+ | Güneş Paneli (
```

3. Güç Yönetimi ve Batarya Katmanı Tasarım Parametreleri

MCP73871, şarj devresi ile sistem beslemesini birbirinden fiziksel olarak ayırır. Doğrudan bataryaya bağlı klasik şarj devrelerinin aksine, sistem açıkken pilin sürekli şarj-deşarj mikro döngülerine girmesini engeller ve batarya kimyasal ömrünü maksimuma çıkarır.

Parametre	Konfigürasyon Değeri	Saha Fonksiyonu ve Mühendislik Açıklaması
Giriş Voltajı (V_{IN})	4.5V – 6.0V	Küçük ölçekli fotovoltaik paneller (nominal 5V-6V) ve USB/adaptör giriş uyumu.
Hızlı Şarj Akımı (I_{CHG})	R_{PROG1} ile 500 mA	Isıl kaybı sınırlandırmak ve pil sıcaklığını 45°C altında tutmak için optimize edilmiştir.
VPCC Regülasyonu	4.50V Eşik Gerilimi	Güneş paneli gölgelendiğinde gerilim çökmesini önler; panelden çekilen şarj akımını kısar.
Supplement Mode	Otomatik Katılım	Saha TX anında giriş akımı yetersiz kalırsa batarya sisteme paralel destek verir.
Geçiş Gecikmesi	< 1.0 µs	Şebeke/güneş kesintisinde mikrodenetleyicinin reset atmasını önleyen sıfır kesintili transfer.

4. FreeRTOS Çoklu Görev ve Kaynak Yönetimi

ESP32-S3'ün çift çekirdekli mimarisi, iletişim protokolleri ile gerçek zamanlı veri toplama ve TinyML çıkarım işlerinin birbirinden tamamen izole edilmesini sağlar. Paylaşılan 2.4 GHz radyo birimi (Wi-Fi 4 ve BLE 5) dahili koaksiyel hakemlik (Coexistence Arbiter) protokolü ile işletilir.

Çekirdek	Görev Adı (Task)	Öncelik	Görev Tanımı ve Donanım Etkileşimi
Core 0	`wifi_mqtt_task`	Öncelik 3	Wi-Fi bağlantısını yönetir; Core 1'den gelen kuyruk paketlerini MQTT sunucusuna iletir.
Core 0	`ble_coex_task`	Öncelik 5	Saha sensörlerinden gelen BLE reklam (advertisement) paketlerini NimBLE ile toplar.
Core 1	`tinyml_infer_task`	Öncelik 4	128-bit SIMD (PIE) komutlarıyla INT8 kuantize kestirimci bakım modelini koşturur.
Core 1	`io_monitor_task`	Öncelik 6	MCP23017 INTA kesmesini dinler; kuru kontak veya acil durum butonunu milisaniyesiz okur.

5. Saha Güç Tüketim Bütçesi ve Otonomi Analizi

Cihazın sahada güneş enerjisi olmaksızın 2500 mAh kapasiteli tek bir 18650 lityum hücre üzerinden sağlayacağı otonom çalışma süresi, belirlenen periyodik çalışma döngüsüne (duty-cycle) göre hesaplanmıştır.

Çalışma Durumu	Akım Tüketimi	Döngü Süresi	Açıklama
Derin Uyku (Deep Sleep)	28 µA (kart toplamı)	55 saniye	ULP ve RTC zamanlayıcı devrede; regülatör ve çevre eleman sızıntıları dahil.
Uç Yapay Zekâ Çıkarımı	42 mA	1.5 saniye	240 MHz çift çekirdek aktif, donanımsal SIMD vektör birimi tam yük altında.
Wi-Fi TX / MQTT İletimi	280 mA (tepe: 340 mA)	3.5 saniye	802.11b +19.5 dBm çıkış gücünde şifreli TLS/MQTT telemetri paketi gönderimi.

> **Ortalama Akım Hesabı ve Otonomi:**
> 60 saniyelik bir döngüde tüketilen toplam enerji: $I_{ort} = (55s \times 0.028mA + 1.5s \times 42mA + 3.5s \times 280mA) / 60s \approx 17.4\ mA$.
> Bu tüketim profiliyle cihaz, 2500 mAh hücre ile **kesintisiz 143 saat (~6 gün)** boyunca hiç güneş almadan çalışabilmektedir. 2W mini güneş paneli ile yaz-kış dengeli pozitif enerji bilançosu elde edilir.

6. Saha Mühendisliği ve Üretim Yönergeleri

- **Termal Dağılım Kuralı:** MCP73871 lineer yapıda çalıştığı için $P = (V_{IN} - V_{BAT}) \times I_{CHG}$ formülünce güç harcar. QFN paket altındaki termal termal ped (thermal exposed pad), en az 4 katmanlı PCB şasisine en az 9 adet termal via ile lehimlenmelidir.
- **Ters Kutup Emniyeti:** MCP73871 girişinde ters akım koruması bulunmasına rağmen akü hattında ters kutup koruması yoktur. Saha montaj hatalarını önlemek adına batarya terminaline düşük dirençli P-Kanal MOSFET ters kutup emniyeti yerleştirilmelidir.
- **I²C Veriyolu Güvenilirliği:** MCP23017 ile ESP32-S3 arasındaki SDA/SCL hatlarına endüstriyel elektromanyetik gürültüye karşı 2.2 kΩ pull-up dirençleri ve 50 pF filtre kapasitörleri entegre edilmelidir.